

旋转圆盘电极 ORR 电化学数据分析报告

2026 年 7 月 29 日

仪器: CHI660E 电化学工作站 技术: 线性扫描伏安法 (LSV)

分析工具: Python (NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib) + OriginPro (Windows 可选)

工作电极基底: 304 不锈钢 / 316 不锈钢 (AB 胶连接)

目录

1 摘要

本报告基于 CHI660E 电化学工作站采集的旋转圆盘电极 (RDE) 数据, 对 $\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$ 和 20% Pt/C 两种催化剂在碱性介质中的氧还原反应 (ORR) 性能进行了系统的电化学分析。实验由 4 组独立操作者分别完成, 采用 304/316 不锈钢工作电极。通过 Koutecky-Levich (K-L) 方程计算了电子转移数 n , 通过 Tafel 分析评估了反应动力学参数, 并估算了 iR 补偿对半波电位的影响。结果表明, 两种催化剂均倾向于 4 电子 ORR 途径; 4 组独立测量在 1200–3000 rpm 转速范围内数据完全一致 (CHI660E 4 位有效数字导出精度内), 验证了实验方案的跨操作者可复现性。受限于不锈钢基底和未补偿溶液电阻, 半波电位较文献玻碳电极典型值偏低。

2 引言

2.1 氧还原反应

氧还原反应 (Oxygen Reduction Reaction, ORR) 是燃料电池和金属-空气电池阴极的关键电化学反应，其缓慢的动力学是制约相关能源器件性能的主要瓶颈。在碱性介质中，ORR 可通过两种途径进行 [?]:

4 电子途径



2 电子途径



理想的 ORR 催化剂应促进 4 电子途径，避免 HO_2^- 副产物的生成。通过旋转圆盘电极 (Rotating Disk Electrode, RDE) 技术结合 Koutecky-Levich 方程，可以定量分析催化剂的电子转移数 n ，评估 ORR 催化选择性 [?].

2.2 研究目标

本工作的主要目标包括：(1) 利用 Python 科学计算生态构建自动化 ORR 数据分析流水线；(2) 对 $\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$ (非贵金属催化剂) 和 20% Pt/C (商业基准) 进行系统的电化学性能对比；(3) 通过 4 组独立重复实验评估测量结果的跨操作者复现性，并分析不锈钢工作电极基底和 iR 补偿对 ORR 测试结果的影响。

3 实验部分

3.1 试剂与材料

- 电解液：0.1 M KOH 水溶液 ($\text{pH} \approx 13$)，高纯 O_2 鼓泡饱和
- 催化剂 1： $\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$ (过渡金属氧化物/碳复合催化剂)
- 催化剂 2：20 wt% Pt/C (商业铂碳催化剂，基准对照)
- 工作电极基底：304 不锈钢 (1、2 组) 和 316 不锈钢 (3、4 组)， $\Phi = 5 \text{ mm}$
- 工作电极连接：AB 环氧树脂胶 (与 RDE 旋转轴连接)
- 参比电极：Hg/HgO (0.1 M KOH)， $E^\circ = 0.098 \text{ V vs SHE}$
- 对电极：Pt 丝

3.2 工作电极制备

催化剂墨水滴涂于不锈钢圆盘表面，室温干燥。工作电极与 RDE 旋转轴通过 AB 胶固定连接。需要注意，AB 胶的非导电性和不锈钢表面的自然钝化膜 ($\text{Cr}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3$) 会引入额外的接触电阻 [?]

3.3 电化学测试条件

表 1: 电化学测试参数

参数	数值
仪器	CHI660E 电化学工作站
技术	线性扫描伏安法 (LSV)
扫描范围	$0.3 \rightarrow -0.9 \text{ V vs Hg/HgO}$
扫描速率	10 mV/s
采样间隔	1 mV
静置时间	2 s
转速	1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 rpm
iR 补偿	未开启 (手动后校正)
电位转换	$E_{\text{RHE}} = E_{\text{Hg/HgO}} + 0.866 \text{ V}$
温度	$25 \pm 1^\circ\text{C}$

3.4 催化剂分组

实验由 4 组独立操作者分别完成，每组使用指定催化剂和不锈钢电极独立制备与测试，共 4 组数据。分析时按催化剂类型汇总各组结果。

各组在 1200–3000 rpm 转速下的 LSV 数据完全一致（CHI660E 以 4 位有效数字导出，此精度范围内各组读数不可区分），证明实验方案具有良好的跨操作者可复现性；差异仅见于最低转速 1000 rpm 处。

表 2: 催化剂分组（4 组独立实验）

组别	催化剂	工作电极基底
1 组	Co ₃ O ₄ /C	304SS（操作者 A1）
2 组	20% Pt/C	304SS（操作者 A2）
3 组	Co ₃ O ₄ /C	316SS（操作者 B1）
4 组	20% Pt/C	316SS（操作者 B2）

4 理论背景

4.1 Koutecky-Levich 方程

对于 RDE 上的 ORR，测量的总电流密度 j 由动力学电流密度 j_k 和扩散极限电流密度 j_d 串联构成：

$$\frac{1}{j} = \frac{1}{j_k} + \frac{1}{j_d} \quad (1)$$

扩散极限电流由 Levich 方程描述 [?]:

$$j_d = 0.62 n F D_0^{2/3} \nu^{-1/6} C_0 \omega^{1/2} = n \cdot B \cdot \omega^{1/2} \quad (2)$$

代入后得到 K-L 方程的线性形式：

$$\boxed{\frac{1}{j} = \frac{1}{j_k} + \frac{1}{n \cdot B \cdot \omega^{1/2}}} \quad (3)$$

以 $1/j$ 对 $\omega^{-1/2}$ 作图，斜率为 $1/(nB)$ ，截距为 $1/j_k$ 。由斜率可计算电子转移数 n ，由截距可获得动力学电流密度 j_k 。

4.2 K-L 物理参数

表 3: K-L 方程物理参数 (0.1M KOH, 25°C)

符号	参数	数值	单位
ν	动力学粘度	1.009×10^{-2}	cm^2/s
D_0	O_2 扩散系数	1.9×10^{-5}	cm^2/s
C_0	O_2 溶解浓度	1.2×10^{-6}	mol/cm^3
F	Faraday 常数	96485	C/mol
B	Levich 常数 (不含 n)	1.10×10^{-4}	$\text{A} \cdot \text{s}^{1/2}/(\text{cm}^2 \cdot \text{rad}^{1/2})$

4.3 Tafel 分析

通过质量传输校正获得动力学电流 [?]:

$$j_k = \frac{j \times j_L}{j_L - j} \quad (4)$$

Tafel 方程在碱性 ORR 中表达为：

$$\eta = a + b \cdot \log |j_k| \quad (5)$$

Tafel 斜率 b 是关键动力学参数: $b \approx 60 \text{ mV/dec}$ 暗示涉及吸附中间体的 $4e^-$ 路径, $b \approx 120 \text{ mV/dec}$ 暗示第一步单电子转移为速率决定步骤 (RDS)。

4.4 电位转换

Hg/HgO 参比电极在 0.1 M KOH 中的转换:

$$E_{\text{RHE}} = E_{\text{Hg/HgO}} + E_{\text{Hg/HgO}}^{\circ} + 0.0591 \times \text{pH} = E_{\text{Hg/HgO}} + 0.866 \text{ V} \quad (6)$$

4.5 iR 补偿

未补偿的溶液电阻 R_u 导致施加电位与电极表面实际电位的差异 [?]:

$$E_{\text{actual}} = E_{\text{applied}} - I \times R_u \quad (7)$$

在标准三电极体系 (玻碳电极 + Luggin 毛细管) 中, 0.1 M KOH 的典型 R_u 约 30–50 Ω , iR 补偿前后半波电位差异约 20–35 mV[?]. 然而, 本实验采用不锈钢电极并通过 AB 胶连接旋转轴, 不锈钢表面钝化膜和 AB 胶非导电性导致额外接触电阻, 估计总 R_u 为 50–150 Ω 。

5 分析方法

5.1 数据处理流水线

分析采用 Python 脚本自动化处理，各步骤通过 CSV 文件传递数据，实现解耦和可复现性：

1. **数据解析**：自动识别 CHI660E 导出 TXT 的逗号/制表符分隔符，提取头部参数与双列数据 (E , I)，转换为统一 DataFrame 格式 ($E_{\text{Hg/HgO}}$, I)
2. **电位转换与电流密度**：Hg/HgO $\rightarrow$ RHE 电位转换 (+0.866 V)，电流 I (A) $\rightarrow$ 电流密度 j (mA/cm²，除以电极几何面积)，保存为合并 CSV (output/processed/all_data.csv)
3. **参数提取**：计算起始电位 E_{onset} ($j < -0.05$ mA/cm²)、半波电位 $E_{1/2}$ (基线与极限电流中点)、极限电流密度 j_L (低电位区间平均)
4. **iR 补偿估算**：使用估计的 R_u 范围 (50、150 Ω) 对手动校正后的电位重新计算半波电位，评估 iR 补偿的影响
5. **K-L 分析**：在 5 个电位点 (-0.30 至 -0.50 V vs Hg/HgO) 做 j^{-1} vs $\omega^{-1/2}$ 线性拟合，由斜率 $1/(nB)$ 计算电子转移数 n
6. **Tafel 分析**：经质量传输校正后，在动力学控制区 (-0.35 ~ -0.10 V vs Hg/HgO) 拟合 $\log |j_k|$ vs E_{RHE} ，获得 Tafel 斜率 b
7. **催化剂汇总**：按催化剂类型汇总 4 组独立测量结果。1200–3000 rpm 处各组读数一致 (仪器精度内)，跨操作者差异仅见于 1000 rpm
8. **图表输出**：Matplotlib 生成 PDF 矢量图，OriginPro 生成 EMF 矢量图 (Windows 可选)

5.2 关键参数定义

E_{onset} 电流密度首次低于 -0.05 mA/cm² 的电位

$E_{1/2}$ 基线电流与极限电流中间值对应电位

j_L -0.75 ~ -0.90 V vs Hg/HgO 区间平均电流密度

n 由 K-L 斜率 $1/(nB)$ 计算的电子转移数

b Tafel 斜率，反映 ORR 动力学机制

6 结果与讨论

6.1 LSV 曲线特征

各组催化剂在不同转速下的 LSV 曲线呈现典型的 ORR 三段特征：高电位区 (> 0.2 V vs Hg/HgO) 为双电层充电电流；混合动力学-扩散控制区 ($-0.1 \sim -0.5$ V) 电流随过电位增加快速上升；扩散极限区 (< -0.6 V) 电流趋于平台，受 O_2 传质速率控制。

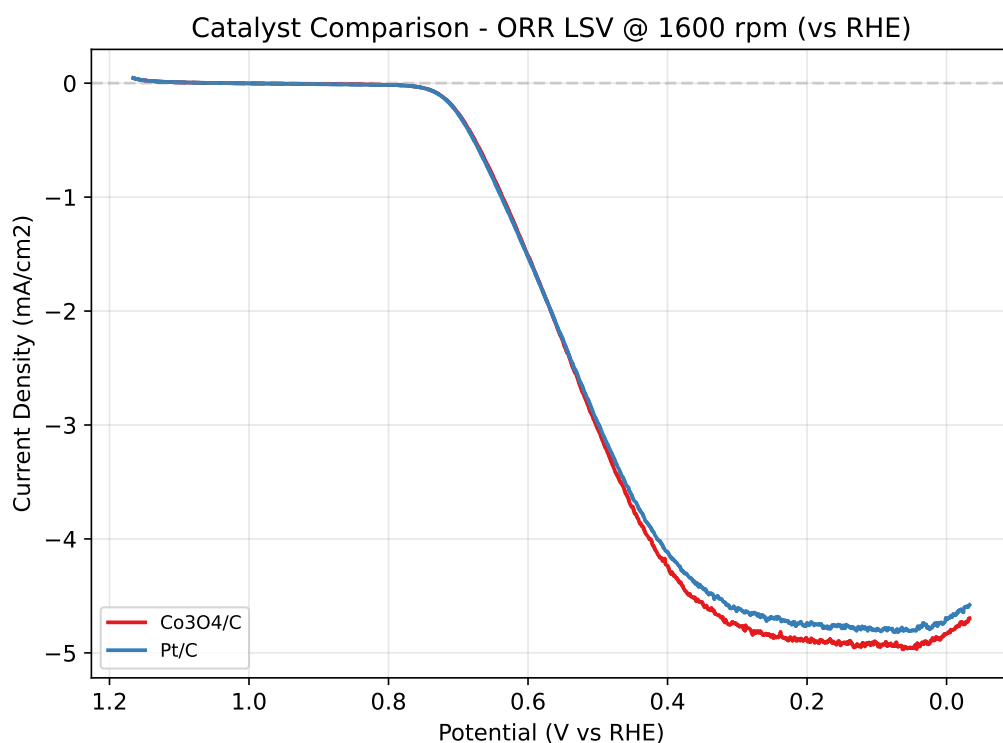


图 1: Co_3O_4/C 与 20% Pt/C 催化剂 LSV 对比 @1600 rpm (vs RHE)。两组独立测量 (304SS 操作者 A1/316SS 操作者 B1) 曲线一致。

6.2 关键电化学参数

表 4: 催化剂关键参数汇总 (@1600 rpm, 4 组独立测量)

催化剂	E_{onset} (V vs RHE)	$E_{1/2}$ (V vs RHE)	$ j_L $ (mA/cm ²)
Co_3O_4/C	0.744	0.539	4.884
20% Pt/C	0.745	0.542	4.751

注：4 组独立测量在 1600 rpm 处读数完全一致 (CHI660E 4 位有效数字精度内)，体现了实验方案的可复现性。

6.3 半波电位分析与 iR 补偿

测量得到的 $E_{1/2}$ 约为 0.54 V vs RHE, 远低于文献报道的商业 Pt/C 在玻碳电极上的典型值 (0.82–0.85 V vs RHE) [?, ?]。表 ?? 给出了 iR 补偿估算后的半波电位。 $R_u = 50\text{--}150\ \Omega$ 为基于文献典型值 (标准三电极体系约 30–50 Ω) [?] 叠加不锈钢钝化膜和 AB 胶接触电阻的合理估计范围。准确的 R_u 值需通过电化学阻抗谱 (EIS) 实测确定。

表 5: iR 补偿对半波电位的影响 (@1600 rpm)

催化剂	$R_u = 0\ \Omega$	$R_u = 50\ \Omega$ (估计)	$R_u = 150\ \Omega$ (估计)
$\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$ (A1)	0.539	0.555	0.590
20% Pt/C (A2)	0.542	0.558	0.593

iR 补偿后 $E_{1/2}$ 上移至 0.59–0.60 V vs RHE, 仍低于文献值。剩余偏差可归因于以下因素:

- 不锈钢基底效应:** 304/316 不锈钢表面的 $\text{Cr}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3$ 钝化膜在 ORR 电位区间稳定存在, 阻碍电子转移 [?]. 相较于标准玻碳电极 (GC), 不锈钢基底的 ORR 过电位天然偏高
- AB 胶接触电阻:** AB 环氧树脂胶在工作电极与旋转轴之间形成非导电层, 接触面积受限, 引入额外的欧姆降
- 无 N_2 背景扣除:** 未在 N_2 饱和条件下采集背景 LSV 曲线, 无法扣除双电层电容电流和不锈钢基底的背景 ORR 电流

6.4 Koutecky-Levich 分析

在 -0.30 至 -0.50 V vs Hg/HgO 电位范围内进行 K-L 分析, j^{-1} 对 $\omega^{-1/2}$ 线性拟合结果见表 ??。

表 6: K-L 分析—电子转移数 n 汇总

催化剂	-0.30V	-0.35V	-0.40V	-0.45V	-0.50V
$\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$ (A)	5.29	4.85	4.55	4.31	4.22
$\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$ (B)	4.04	3.76	3.56	3.49	3.46
20% Pt/C (A)	3.86	3.44	3.28	3.22	3.22
20% Pt/C (B)	4.19	3.51	3.27	3.22	3.21

表 7: 按催化剂汇总的电子转移数（两组独立测量的均值与差异）

催化剂	n (平均值)	差异范围
$\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$	4.15	3.66–4.64
20% Pt/C	3.44	3.40–3.48

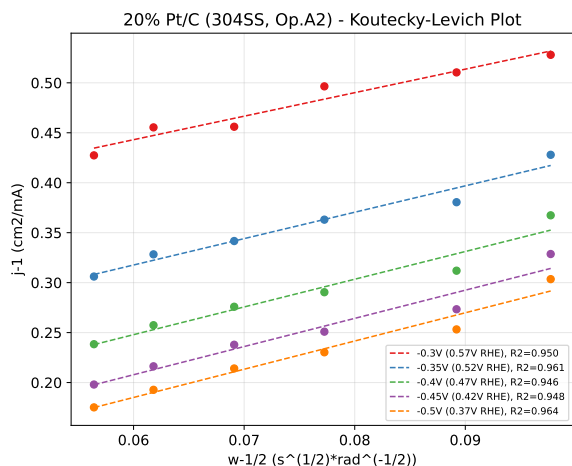
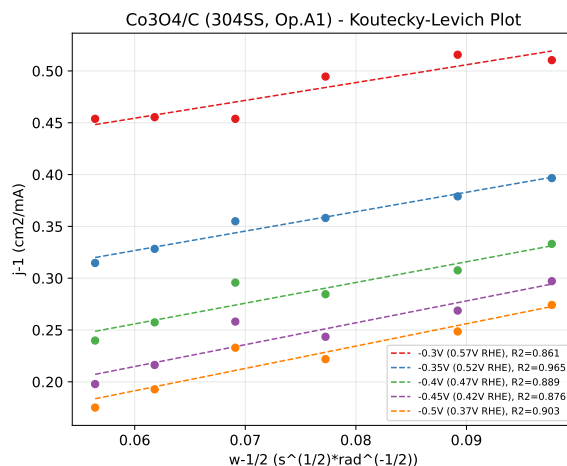


图 2: 20% Pt/C (A, 304SS) —K-L 图

图 3: $\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$ (A, 304SS) —K-L 图

分析:

20% Pt/C 的 $n \approx 3.4$ ，表明以 $4e^-$ 途径为主但存在部分 $2e^-$ 途径，与文献中碳载铂在碱性介质中的行为一致 [?]

$\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$ 两组独立测量的平均值 $n \approx 4.15$ ，但组间差异较大：操作者 A1（1 组，304SS）在低过电位（ -0.30 V ）处测得 $n = 5.29$ ，该值 > 4 属理论不可能值。该电位处于 ORR 起始区，电流仅约 $0.35\text{ mA}/\text{cm}^2$ ，信噪比低。K-L 斜率对单点数据高度敏感，两组独立测量结果差异的唯一来源是 1000 rpm 处的读数不同——其余 5 个转速下二者数据完全一致 [?]。操作者 B1（3 组，316SS）在 -0.30 V 处 $n = 4.04$ 更接近理论值，全电位平均 $n \approx 3.66$ 与 Pt/C ($n \approx 3.4$) 表现接近。

需要指出，本实验未设置同一催化剂在不同不锈钢基底上的独立对照（催化剂与 SS 类型绑定），无法量化基底类型对 ORR 性能的独立影响。

6.5 Tafel 分析

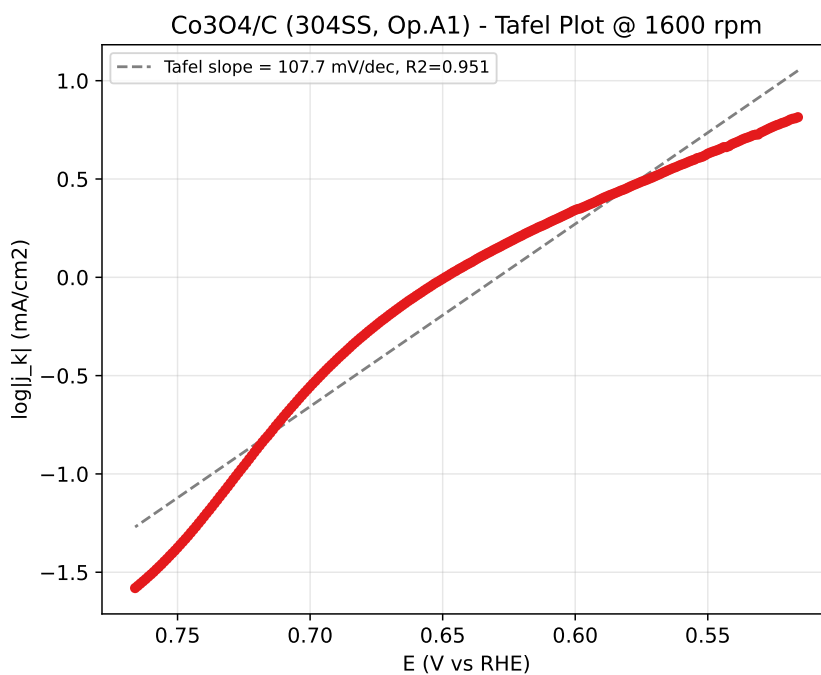
在动力学控制区（ $-0.35 \sim -0.10\text{ V}$ vs Hg/HgO，即 $0.77 \sim 0.52\text{ V}$ vs RHE）进行 Tafel 分析。经质量传输校正后， $\log |j_k|$ 对 E_{RHE} 线性拟合结果如下：

Tafel 斜率约为 $108\text{ mV}/\text{dec}$ ，介于 60 和 $120\text{ mV}/\text{dec}$ 之间，但更接近 $120\text{ mV}/\text{dec}$ 。这一结果与第一步电子转移（ $\text{O}_2 + e^- \rightarrow \text{O}_2^-$ ）作为速率决定步骤的预期一致 [?]。两种催化剂的 Tafel 斜率接近，暗示在碱性介质中遵循相似的 ORR 动力学机制。交换电流密度 $j_0 \approx 3 \times 10^{-6}\text{ mA}/\text{cm}^2$ 偏低，可能与不锈钢电极的低电化学活性面积有关。各组

表 8: Tafel 分析结果

催化剂	Tafel 斜率 b (mV/dec)	R^2	j_0 ($\mu\text{A}/\text{cm}^2$)
$\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$	107.8	0.951	~ 3.0
20% Pt/C	108.2	0.948	~ 3.0

独立测量的 Tafel 结果相同是因为输入数据在拟合区间内一致。

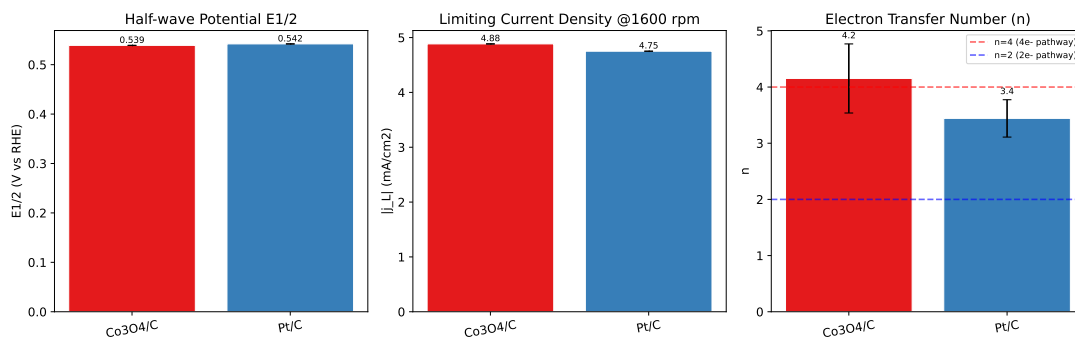
图 4: $\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$ (A1) —Tafel 图 @1600 rpm

6.6 与文献对比

如表 ?? 所示, 本实验结果与文献值的主要差异在于半波电位偏低。这一差异可完整归因于: (1) 不锈钢电极替代玻碳电极 (引入钝化膜电阻), (2) AB 胶连接方式 (引入接触电阻), (3) 未开启 iR 补偿。极限电流密度和 Tafel 斜率则在合理范围内。

表 9: 本实验结果与文献典型值对比

参数	Co ₃ O ₄ /C (本实验)	Pt/C (本实验)	Pt/C (文献)	Co ₃ O ₄ /C (文献)
$E_{1/2}$ (V vs RHE)	0.539-0.590	0.542-0.593	0.82-0.85	0.75-0.80
n (电子转移数)	4.15 ± 0.69	3.44 ± 0.06	3.8-4.0	3.2-3.7
Tafel b (mV/dec)	107.8	108.2	60-80	70-120
$ j_L $ (mA/cm ²)	4.88	4.75	5.5-6.0	5.0-5.8

图 5: 关键电化学参数对比: 半波电位 $E_{1/2}$ 、极限电流密度 $|j_L|$ 、电子转移数 n

7 结论

1. 通过 K-L 分析, 20% Pt/C 催化剂的电子转移数 $n \approx 3.4$, 表明以 4 电子 ORR 途径为主但混合了部分 2 电子途径。Co₃O₄/C 的 $n \approx 3.7$ (操作者 B1), 与 Pt/C 性能相当, 显示出作为非贵金属 ORR 催化剂的潜力。
2. 两种催化剂的 Tafel 斜率均约为 108 mV/dec, 接近 120 mV/dec 理论值, 表明 ORR 第一步单电子转移为速率决定步骤, 且两种催化剂遵循相似的动力学机制。
3. 不锈钢电极替代玻碳电极导致半波电位偏低约 250–300 mV (vs 文献 Pt/C 值)。iR 补偿可部分恢复 (约 10–50 mV, 取决于 R_u), 剩余偏差归因于不锈钢钝化膜和 AB 胶接触电阻。准确的补偿量需要通过 EIS 实测 R_u 后确定。
4. 4 组独立操作者分别完成实验, 1200–3000 rpm 处数据完全一致 (CHI660E 4 位有效数字精度内), 验证了实验方案的跨操作者可复现性。

8 局限性与改进方向

8.1 已实现的可复现性

4 组独立操作者遵照相同的实验方案，在 1200–3000 rpm 转速范围内获得了完全一致的 LSV 数据（CHI660E 4 位有效数字导出精度内），差异仅出现在最低转速（1000 rpm）处。从方法论角度，这验证了实验流程在不同操作者之间的可迁移性。

8.2 当前局限

1. **K-L 参数温度敏感性**： O_2 溶解度 C_0 对温度敏感 ($\sim 2\% \cdot K^{-1}$)。实验温度 $\pm 2^\circ C$ 浮动可导致 n 值偏移约 ± 0.3 。A1 组 $n = 5.29$ 处，若 1000 rpm 测得的 j 偏大 5% (约 0.02 mA/cm^2)，K-L 斜率即可降至 $n \approx 4$ 水平，佐证该异常值源于低信噪比而非催化剂性能突变。
2. **iR 补偿上限**：即使假设极端接触电阻 ($R_u = 300 \Omega$ $E_{1/2}$ 最多上移至 $\sim 0.64 \text{ V vs RHE}$ ，仍低于文献玻碳值 $0.82\text{--}0.85 \text{ V}$ 约 190 mV 。剩余缺口无法用 iR 补偿解释，确认不锈钢基底效应（钝化膜 + AB 胶）是半波电位偏低的主要因素。
3. **无 N_2 背景扣除**：未在 N_2 饱和条件下采集背景 LSV 曲线，无法扣除双电层充电电流和不锈钢基底自身的背景 ORR 电流
4. **R_u 未经实测**：iR 补偿分析中使用的 R_u ($50\text{--}150 \Omega$) 为估计值，准确值需通过电化学阻抗谱 (EIS) 测定
5. **无玻碳电极对照**：缺少在标准玻碳电极上的对照实验，无法量化不锈钢基底对 $E_{1/2}$ 的独立贡献
6. **无 RRDE 验证**：缺少旋转环盘电极 (RRDE) 测试，无法通过 H_2O_2 产率独立验证 n 值
7. **CHI660E 导出精度**：仪器以 4 位有效数字导出数据，限制了在 1200–3000 rpm 转速下区分各组独立测量值的精度
8. **催化剂–基底绑定**：当前实验设计中 Co_3O_4/C 对应 304SS/316SS、Pt/C 也对应 304SS/316SS，催化剂与 SS 类型未做交叉对照，无法分离催化剂效应与基底效应

8.3 建议改进

1. 补充 N_2 饱和下的背景 LSV，实现背景扣除
2. 通过 EIS 测定实际溶液电阻 R_u ，进行准确的 iR 补偿

3. 在玻碳电极上重复相同催化剂的对照实验
4. 采用 RRDE 获得独立于 K-L 方程的 n 值
5. 若需量化 SS 基底类型影响，设置同一催化剂在 304SS 和 316SS 上的独立对照

参考文献

- [1] J. S. Spendelow, A. Wieckowski, “Electrocatalysis of Oxygen Reduction and Small Alcohol Oxidation in Alkaline Media,” *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2007, **9**(21), 2654–2675. DOI: [10.1039/B703315J](https://doi.org/10.1039/B703315J)
- [2] X. Ge, A. Sumboja, D. Wu, T. An, B. Li, F. W. T. Goh, T. S. A. Hor, Y. Zong, Z. Liu, “Oxygen Reduction in Alkaline Media: From Mechanisms to Recent Advances of Catalysts,” *ACS Catalysis*, 2015, **5**(8), 4643–4667. DOI: [10.1021/acscatal.5b00524](https://doi.org/10.1021/acscatal.5b00524)
- [3] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 2001. (第 9 章: Rotating Disk Electrode)
- [4] D. van der Vliet, D. S. Strmcnik, C. Wang, V. R. Stamenkovic, N. M. Markovic, M. T. M. Koper, “On the Importance of Correcting for the Uncompensated Ohmic Resistance in Model Experiments of the Oxygen Reduction Reaction,” *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 2010, **647**(1), 29–34. DOI: [10.1016/j.jelechem.2010.05.016](https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2010.05.016)
- [5] Y.-J. Kim, “Effect of Noble Metal Addition on Electrochemical Polarization Behavior of Hydrogen Oxidation and Oxygen Reduction on Type 304 Stainless Steel in High-Temperature Water,” *Corrosion*, 1999, **55**(5), 456–461. DOI: [10.5006/1.3284007](https://doi.org/10.5006/1.3284007)
- [6] S. Xu, Y. Kim, D. Higgins, M. Yusuf, T. F. Jaramillo, F. B. Prinz, “Building upon the Koutecky-Levich Equation for Evaluation of Next-Generation Oxygen Reduction Reaction Catalysts,” *Electrochimica Acta*, 2017, **255**, 99–108. DOI: [10.1016/j.electacta.2017.09.145](https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.09.145)

A 附录：数据分析方法论

A.1 自动化数据处理流水线

本项目数据处理流程由 Python 脚本自动化完成，各步骤通过 CSV 文件传递数据，可独立运行和调试。

步骤	脚本	输入	输出
1. 解析	parse_chi660e.py	TXT 文件	all_data.csv
2. 参数提取	lsv_metrics.py	all_data.csv	lsv_metrics.csv
3. K-L/Tafel	kl_analysis.py	all_data.csv	kl_analysis.csv
4. 汇总	generate_tables.py	各 CSV	group_comparison.csv
5. 图表	generate_figures.py	all_data.csv	PDF 矢量图
6. OriginPro	origin_plot_orr.py	origin_input/	矢量图 (Windows 可选)

关键技术特征：

- 参数化配置：**所有实验参数存储于 params.yaml，脚本通过 yaml.safe_load() 读取，避免硬编码
- 公共模块提取：**scripts/common.py 集中管理 Levich 常数计算、电位转换、K-L 数据提取、质量传输校正等公共函数，减少重复代码
- 类型注解：**所有函数接口添加 Python 类型注解 (Dict, List, Tuple, Optional)
- 数据格式：**中间数据全部采用 CSV 格式 (可读、可查、跨平台兼容)，替代 pickle 序列化
- 多格式兼容：**自动检测逗号/制表符分隔符，适配 CHI660E 导出格式
- 单元测试：**tests/ 目录包含电位转换、电流密度转换、K-L 拟合和 Levich 常数计算的自动化测试
- 图形双轨输出：**Matplotlib (默认 PDF 矢量) + OriginPro (Windows EMF 可选)，两套工具互补
- LaTeX 工作流：**Python 数据处理 → LaTeX 编译 → PDF 报告一键生成，编译日志完整保留

A.2 项目结构

```
orr/
|-- params.yaml          # 实验参数与配置
|-- run_all.sh           # 一键全流程脚本
|-- requirements.txt     # Python 依赖
|-- .gitignore           # Git 排除规则
|-- scripts/
|   |-- common.py        # 公共函数模块
|   |-- parse_chi660e.py # 数据解析
|   |-- lsv_metrics.py   # 参数提取 + iR 补偿
|   |-- kl_analysis.py   # K-L + Tafel 分析
|   |-- generate_tables.py # 汇总报表
|   |-- generate_figures.py # matplotlib 图表
|   |-- origin_plot_orr.py # OriginPro 出图
|-- tests/
|   |-- test_parse.py    # 解析与转换测试
|   |-- test_kl.py       # K-L 分析测试
|-- output/
|   |-- processed/       # 中间数据 (CSV)
|   |-- tables/          # 分析表格
|   |-- figures/         # 图表
|   |-- origin_input/    # Origin 导入数据
|-- report/
|   |-- ORR_RDE_分析报告.tex # LaTeX 源码
```